

Поток в месте соединения крыла и тела

Эксперименты Ольчмена и Симпсона

Описание

Экспериментально исследован трехмерный турбулентный пограничный слой, создаваемый в месте соединения крыла и тела. Геометрия показана на рисунке 1.

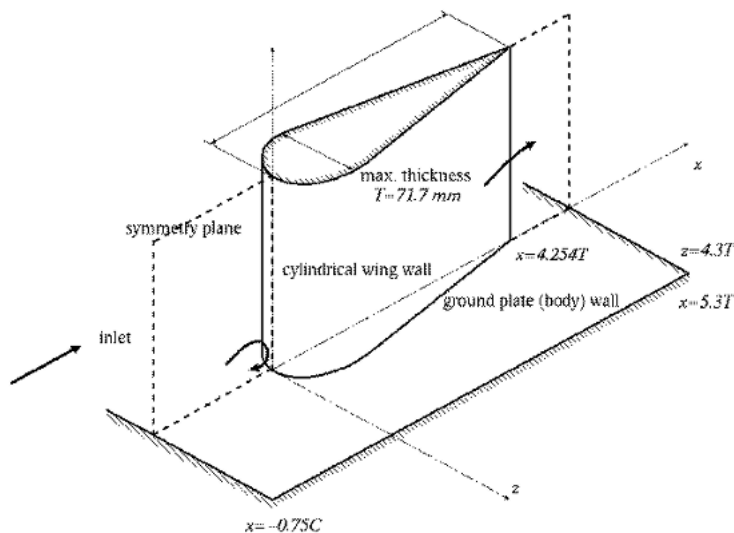


Рис. 1. Геометрия потока

В качестве крыла использовался полуэллиптический симметричный профиль NACA 0020 с соотношением сторон 3:2, длиной хорды 30,5 см (12 дюймов), максимальной толщиной 7,17 см (2,824 дюйма) и высотой 22,9 см (9,016 дюйма). Крыло было установлено на центральной линии плоского пола аэродинамической трубы. Номинальная опорная скорость потока составляла 27,5 м/с, а число Рейнольдса, рассчитанное на основе динамической толщины на расстоянии 0,75 хорды перед крылом по осевой линии туннеля и крыла, было равно $Re_\theta = 5936$.

Доступные данные включают среднюю скорость и все напряжения Рейнольдса на нескольких (x, z) станциях на линии, которая определяется перемещением в направлении компоненты вектора средней скорости, параллельной стенке, в слое, где $\overline{u^2}$ нормальное напряжение максимально. Также было измерено среднее по времени статическое давление в нескольких точках на нижней стенке и поверхности крыла.

Сведения об измерениях

Данные были получены с помощью метода горячей проволоки (на 24 станциях) и лазерного доплеровского анемометра (на 8 станциях). Расположение этих траверз показано на рисунке 2. Набегающий пограничный слой также измерялся на 15 различных станциях, расположенных на расстоянии 0,75 хорды от передней кромки крыла на половине испытательного участка.

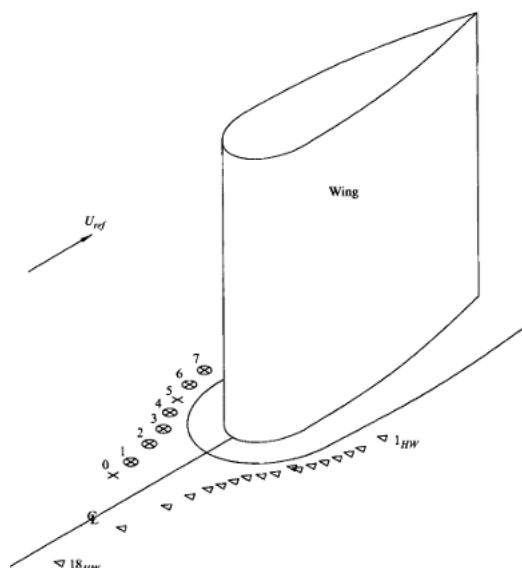


Рис. 2: Точки измерения с помощью горячего провода и низковольтного вольтметра (круги и треугольники — точки измерения с помощью горячего провода; крестики — точки измерения с помощью низковольтного вольтметра)

Погрешности измерений

Измерения с помощью LDV были проведены дважды из-за различий, наблюдаемых между данными, полученными с помощью HW, и данными, полученными с помощью LDV. Были тщательно изучены погрешности в определении средней скорости и напряжений.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- измерения коэффициента давления на плоской базовой стенке и поверхности крыла
- профили средней скорости и напряжений Рейнольдса, измеренные с помощью термопары и метода локальной визуализации в ряде точек (x, z)

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [wbjf-allfiles.zip](#)
- [wbjf-allfiles.tar.gz](#)

В файле readme.txt содержится информация об именовании и содержимом файлов с данными.

Коэффициенты давления:

cp-far.dat	C_p в дальней зоне, вдоль линий $z/T = \pm 3,17$
cp-wall.dat	C_p на испытательной стенке, окружающей крыло
cp-nose.dat	C_p вокруг носовой части
cp-on.dat	C_p на поверхности крыла

Профили LDV и профили, полученные методом горячей проволоки:

Для каждого профиля, кроме расположенных выше по потоку, приведены три файла, соответствующие скоростям, выраженным в трех разных системах координат. «tc» обозначает туннельные координаты, где ось x проходит вдоль линии симметрии крыла. «fs» обозначает координаты свободного потока, где положительная x -ось направлена в сторону средней скорости на границе пограничного слоя. «ns» обозначает координаты нормального напряжения, где положительная x -ось направлена в сторону локального вектора средней скорости, параллельного полу туннеля в точке y , где нормальное напряжение u^2 максимально.

Профили скорости и напряжений Рейнольдса в восходящем потоке (при $x/C' = -0,75$)		
Местоположение	Идентификатор станции	Файл
$z/T = 0$	hw-up01	hw-up01-tc.dat
$z/T = 0.25$	hw-up02	hw-up02-tc.dat
$z/T = 0.5$	hw-up03	hw-up03-tc.dat
$z/T = 0.75$	hw-up04	hw-up04-tc.dat
$z/T = 1$	hw-up05	hw-up05-tc.dat
$z/T = 1,25$	hw-up06	hw-up06-tc.dat
$z/T = 1,5$	hw-up07	hw-up07-tc.dat
$z/T = 1,75$	hw-up08	hw-up08-tc.dat
$z/T = 2$	hw-up09	hw-up09-tc.dat
$z/T = 2.25$	hw-up10	hw-up10-tc.dat
$z/T = 2.5$	hw-up11	hw-up11-tc.dat
$z/T = 2.75$	hw-up12	hw-up12-tc.dat
$z/T = 3.25$	hw-up14	hw-up14-tc.dat
$z/T = 3.75$	hw-up16	hw-up16-tc.dat
$z/T = 4,25$	hw-up18	hw-up17-tc.dat

Правая сторона крыла				
	Данные горячей проводки		Данные LDV	
Расположение	Идентификатор станции	Файлы	Идентификатор станции	Файлы
$x/C = -0,374; z/T = -0,466$			ldv00	ldv00-tc.dat ldv00-fs.dat ldv00-ns.dat
$x/C = -0,291; z/T = -0,513$	hw-rhs01	hw-rhs01-tc.dat hw-rhs01-fs.dat hw-rhs01-ns.dat	ldv01	ldv01-tc.dat ldv01-fs.dat ldv01-ns.dat
$x/C = -0,190; z/T = -0,621$	hw-rhs02	hw-rhs02-tc.dat hw-rhs02-fs.dat hw-rhs02-ns.dat	ldv02	ldv02-tc.dat ldv02-fs.dat ldv02-ns.dat
$x/C = -0,110; z/T = -0,721$	hw-rhs03	hw-rhs03-tc.dat hw-rhs03-fs.dat hw-rhs03-ns.dat	ldv03	ldv03-tc.dat ldv03-fs.dat ldv03-ns.dat
$x/C = -0,039; z/T = -0,914$	hw-rhs04	hw-rhs04-tc.dat hw-rhs04-fs.dat hw-rhs04-ns.dat	ldv04	ldv04-tc.dat ldv04-fs.dat ldv04-ns.dat
$x/C = 0,022; z/T = -1,042$			ldv05	ldv05-tc.dat ldv05-fs.dat ldv05-ns.dat

Правая сторона крыла				
	Данные горячей проводки		Данные LDV	
Расположение	Идентификатор станции	Файлы	Идентификатор станции	Файлы
$x/C = 0,099; z/T = -1.167$	hw-rhs06	hw-rhs06-tc.dat hw-rhs06-fs.dat hw-rhs06-ns.dat	ldv06	ldv06-tc.dat ldv06-fs.dat ldv06-ns.dat
$x/C = 0,180; z/T = -1.250$	hw-rhs07	hw-rhs07-tc.dat hw-rhs07-fs.dat hw-rhs07-ns.dat	ldv07	ldv07-tc.dat ldv07-fs.dat ldv07-ns.dat

Левая сторона крыла (данные с термодатчика)		
Расположение	Идентификатор станции	Файлы
$x/C = 0,305; z/T = 1,302$	hw-lhs01	hw-lhs01-tc.dat hw-lhs01-fs.dat hw-lhs01-ns.dat
$x/C = 0,222; z/T = 1,275$	hw-lhs02	hw-lhs02-tc.dat hw-lhs02-fs.dat hw-lhs02-ns.dat
$x/C = 0,180; z/T = 1.249$	hw-lhs03	hw-lhs03-tc.dat hw-lhs03-fs.dat hw-lhs03-ns.dat
$x/C = 0,140; z/T = 1,122$	hw-lhs04	hw-lhs04-tc.dat hw-lhs04-fs.dat hw-lhs04-ns.dat
$x/C = 0,099; z/T = 1,167$	hw-lhs05	hw-lhs05-tc.dat hw-lhs05-fs.dat hw-lhs05-ns.dat
$x/C = 0,061; z/T = 1,104$	hw-lhs06	hw-lhs06-tc.dat hw-lhs06-fs.dat hw-lhs06-ns.dat
$x/C = 0,022; z/T = 1,041$	hw-lhs07	hw-lhs07-tc.dat hw-lhs07-fs.dat hw-lhs07-ns.dat
$x/C = 0,016; z/T = 0,965$	hw-lhs08	hw-lhs08-tc.dat hw-lhs08-fs.dat hw-lhs08-ns.dat
$x/C = -0,039; z/T = 0,913$	hw-lhs09	hw-lhs09-tc.dat hw-lhs09-fs.dat hw-lhs09-ns.dat
$x/C = -0,075; z/T = 0,824$	hw-lhs10	hw-lhs10-tc.dat hw-lhs10-fs.dat hw-lhs11-ns.dat
$x/C = -0,111; z/T = 0,721$	hw-lhs11	hw-lhs11-tc.dat hw-lhs11-fs.dat hw-lhs11-ns.dat
$x/C = -0,150; z/T = 0,666$	hw-lhs12	hw-lhs12-tc.dat hw-lhs12-fs.dat hw-lhs12-ns.dat
$x/C = -0,191; z/T = 0,620$	hw-lhs13	hw-lhs13-tc.dat hw-lhs13-fs.dat hw-lhs13-ns.dat
$x/C = -0,230; z/T = 0,562$	hw-lhs14	hw-lhs14-tc.dat hw-lhs14-fs.dat hw-lhs14-ns.dat
$x/C = -0,291; z/T = 0,513$	hw-lhs15	hw-lhs15-tc.dat hw-lhs15-fs.dat hw-lhs15-ns.dat
$x/C = -0,374; z/T = 0,466$	hw-lhs16	hw-lhs16-tc.dat hw-lhs16-fs.dat hw-lhs16-ns.dat
$x/C = -0,540; z/T = 0,398$	hw-lhs17	hw-lhs17-tc.dat hw-lhs17-fs.dat hw-lhs17-ns.dat
$x/C = -0,790; z/T = 0,382$	hw-lhs18	hw-lhs18-tc.dat hw-lhs18-fs.dat hw-lhs18-ns.dat

Ссылки

- Ölçmen, M.S., Simpson, R.L. (1992). Перспектива: о подобии трехмерных турбулентных пограничных слоев в пристеночной области (<https://doi.org/10.1115/1.2910059>). *Journal of Fluids Engineering*, том 114, стр. 487–495.
- Ölçmen, S.M., Simpson, R.L. (1995). Экспериментальное исследование трехмерного турбулентного пограничного слоя, вызванного давлением (<https://doi.org/10.1017/S0022112095002497>). *J. Fluid Mech.*, том 290, стр. 225–262.

Индексированные данные:

case063 (<i>dbc</i>ase, <i>flow_around_body</i>, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	063
title	Поток в узле соединения крыла и корпуса
author	Olcmen, Simpson
year	1990
type	EXP
flow_tag	3d, surface_mounted_body



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International